Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — El punt òptim del casal: vèrtex i extrems

Estudi de cas (Activitat 3): finançar les colònies venent samarretes; preus d'equilibri i preu de benefici màxim.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam aprendre a trobar el vèrtex i els talls d'una paràbola. Avui ho apliquem a un cas real (Activitat 3): un grup de joves vol **finançar les colònies** venent samarretes. Un estudi de mercat indica que el benefici depèn del **preu de venda** x segons

$$B(x) = -5x^2 + 150x - 400 \quad \text{(en euros)}.$$

La paràbola va cap avall ($a = -5 < 0$), o sigui que té un **màxim**: existeix un preu que dona el millor benefici possible. La nostra feina és trobar-lo i *decidir*.

Dues preguntes clau d'un problema d'optimització:

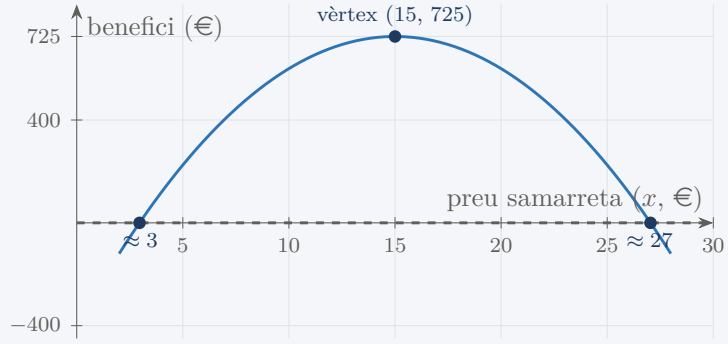
- **Punts de tall amb l'eix** X ($B(x) = 0$): els preus on *no es guanya ni es perd* (benefici zero, el negoci queda **equilibrat**). Entre aquests dos preus, el benefici és positiu.
- **Vèrtex** ($x_V = \dfrac{-b}{2a}$): el preu que dona el **benefici màxim**. És el *punt òptim*, la resposta a «a quin preu hem de vendre?».

Decidir amb dades: un cop trobat el punt òptim, cal *justificar* la decisió: per què aquest preu i no un altre.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la paràbola del cas, llegida sencera

Per a $B(x) = -5x^2 + 150x - 400$, aquests són els punts que ens interessen:



$B(x) = -5x^2 + 150x - 400$: entre ≈ 3 € i ≈ 27 € hi ha benefici; el màxim és a $x = 15$ €.

La corba talla l'eix horitzontal a prop de 3 € i 27 € (preus d'equilibri) i fa cim a $x = 15$ €, amb un benefici de 725 €.

Exemple 1.2 — comprovar un valor per donar-li sentit

Comprovem que a $x = 15$ el benefici és realment 725 €:

$$B(15) = -5 \cdot 15^2 + 150 \cdot 15 - 400 = -5 \cdot 225 + 2250 - 400 = -1125 + 2250 - 400 = 725.$$

I a un preu petit, com $x = 5$: $B(5) = -125 + 750 - 400 = 225$ € (positiu, però lluny del màxim). A $x = 2$: $B(2) = -20 + 300 - 400 = -120$ € (pèrdua: massa barat).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — preus d'equilibri: punts de tall

Troba els preus a què el benefici $B(x) = -5x^2 + 150x - 400$ és zero (ni guany ni pèrdua).

Solució. Resolem $-5x^2 + 150x - 400 = 0$. Dividim tota l'equació entre -5 per simplificar:

$$x^2 - 30x + 80 = 0.$$

Apliquem la fórmula de segon grau ($a = 1$, $b = -30$, $c = 80$):

$$x = \frac{30 \pm \sqrt{(-30)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 80}}{2} = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 320}}{2} = \frac{30 \pm \sqrt{580}}{2}.$$

Com que $\sqrt{580} \approx 24,08$:

$$x \approx \frac{30 + 24,08}{2} \approx 27,0 \qquad \text{i} \qquad x \approx \frac{30 - 24,08}{2} \approx 3,0.$$

Resposta: El benefici és zero a $\approx 3\,€$ i $\approx 27\,€$; entre tots dos preus el benefici és positiu.

Exercici resolt 1.2 — el preu de benefici màxim: vèrtex

Troba a quin preu cal vendre les samarretes per obtenir el benefici màxim, i quin és aquest benefici.

Solució. El preu òptim és l'abscissa del vèrtex, amb $a = -5$ i $b = 150$:

$$x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{-150}{2 \cdot (-5)} = \frac{-150}{-10} = 15.$$

El benefici màxim és $B(15)$:

$$B(15) = -5 \cdot 225 + 150 \cdot 15 - 400 = -1125 + 2250 - 400 = 725.$$

Resposta: Cal vendre a $15\,€$ la samarreta; el benefici màxim és de $725\,€$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En el cas de les samarretes, comprova calculant que el benefici a $x = 10\,€$ i a $x = 20\,€$ és el mateix. Per què té sentit que dos preus diferents donin el mateix benefici? (Pista: pensa en la simetria de la paràbola respecte al vèrtex.)

1.2 Una altra parella modelitza la venda de polseres amb $B(x) = -2x^2 + 20x - 32$.

a) Troba els preus d'equilibri (resol $B(x) = 0$).

b) Troba el preu de benefici màxim (vèrtex) i quin és aquest benefici.

1.3 Per a $B(x) = -5x^2 + 150x - 400$, calcula el benefici a $x = 8\,€$ i a $x = 22\,€$ i digues, en cada cas, si convé apujar o abaixar el preu per acostar-se al màxim.

1.4 (Decisió justificada) Amb les dades del cas de les samarretes, una parella proposa vendre a $25\,€$ «perquè com més car, més es guanya». Calcula $B(25)$ i explica, amb el resultat, per què aquesta idea és equivocada.

1.5 (Interpretació del signe) Per què la paràbola del benefici va cap avall i no cap amunt? Què passaria, en el context real, si anés cap amunt (és a dir, si el benefici cresqués sense límit en apujar el preu)?

1.6 (Síntesi del cas) Redacta en dues o tres frases la recomanació final que faries al grup de joves: a quin preu vendre, quin benefici n'esperen i entre quins preus, com a mínim, no perdran diners. Justifica-ho amb els valors que has calculat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 $B(10) = -500 + 1500 - 400 = 600\,€$ i $B(20) = -2000 + 3000 - 400 = 600\,€$: coincideixen. Té sentit perquè 10 i 20 són simètrics respecte al vèrtex $x = 15$ (a la mateixa distància, 5 a cada costat), i la paràbola és simètrica.

1.2 (a) $-2x^2 + 20x - 32 = 0 \Rightarrow x^2 - 10x + 16 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-8) = 0$, és a dir $x = 2\,€$ i $x = 8\,€$. (b) $x_V = \dfrac{-20}{2 \cdot (-2)} = 5$; $B(5) = -50 + 100 - 32 = 18\,€$. Preu òptim $5\,€$, benefici màxim $18\,€$.

1.3 $B(8) = -320 + 1200 - 400 = 480\,€$ (a l'esquerra del màxim: convé **apujar** el preu). $B(22) = -2420 + 3300 - 400 = 480\,€$ (a la dreta del màxim: convé **abaixar** el preu). Tots dos donen $480\,€$ per simetria.

1.4 $B(25) = -3125 + 3750 - 400 = 225\,€$. És força menys que els $725\,€$ del preu òptim ($15\,€$): a partir del vèrtex, apujar més el preu *redueix* el benefici, perquè es venen menys samarretes. «Com més car, més es guanya» és fals passat el punt òptim.

1.5 Va cap avall perquè el terme quadràtic és negatiu ($a = -5 < 0$): en apujar molt el preu, la gent compra menys i el benefici cau. Si anés cap amunt, voldria dir que el benefici creixeria indefinidament com més car fos, cosa que no té sentit real: ningú no compraria a preus altíssims.

1.6 Resposta oberta. Ha de recollir: preu recomanat $15\,€$, benefici esperat $\approx 725\,€$, i marge sense pèrdues entre $\approx 3\,€$ i $\approx 27\,€$, justificat amb el vèrtex i els punts de tall.